

опр. Т. $x \in \mathbb{R}$ наз. предельной точкой мн-ва E , если $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow \overset{\circ}{B}_\varepsilon(x) \cap E \neq \emptyset$.

Лемма: Т. x является предельной для $E \Leftrightarrow \exists \{x_n\}, x_n \in E: x_n \rightarrow x, x_n \neq x$.

Док-во: $\Rightarrow$ x - предельная т. мн-ва E .
Тогда для каждого $n \in \mathbb{N}$ мн-во $\overset{\circ}{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$ непусто. Возьмем т. $x_n \in \overset{\circ}{B}_{\frac{1}{n}}(x) \cap E$. Т.к. $|x_n - x| < \frac{1}{n}$, то $\{x_n\}$ сходится к x .

Обратно, пусть $\{x_n\}$ удовлетворяет перечисленным св-вам. Тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: \forall n \geq n \hookrightarrow |x_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \overset{\circ}{B}_\varepsilon(x) \cap E$ непусто и т. x предельная для E .

опр (Коши). Т. b наз. пределом ф-ции f в т. a , если a - предельная т. мн-ва E , и:
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (x \in \overset{\circ}{V}_\delta(a) \Rightarrow f(x) \in V_\varepsilon(b))$

обозначение: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

опр. (с помощью мер-ств):

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x \in E \hookrightarrow (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$

опр (Гейне). Т. b наз. пределом ф-ции f в т. a , если a - предельная т. мн-ва E и:
 $\forall \{x_n\}, x_n \in E \setminus \{a\} \hookrightarrow (x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b)$

Т. Определения Коши и Гейне эквивалентны.

Док-во: $\exists f: E \rightarrow \mathbb{R}, a$ - пред. т. мн-ва E .
 $(\Rightarrow) \exists b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Коши. Рассмотрим произвольную послед-ть точек $x_n \in E$

значени
 $\in \overset{\circ}{V}_\varepsilon(b)$

Гейне

номер

Однако

в $V_\varepsilon(b)$

св

$\exists f, g,$

1) E, a

Ес-

До

послед

$x_n \neq a$

и $f(x)$

дела

10 (в-ча $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. Покажем, что $f(x_n) \rightarrow b$. Зад. $\varepsilon > 0$. По опред предела $\exists \delta > 0$: $f(x) \in V_\varepsilon(b) \forall x \in \dot{V}_\delta(a) \cap E$. Т.к. $x_n \rightarrow a$, то $\exists N \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N \rightarrow x_n \in V_\delta(a)$. Все $x_n \in E \setminus \{a\}$, поэтому $x_n \in \dot{V}_\delta(a) \cap E$ при всех $n \geq N$ и, значит, $f(x_n) \in V_\varepsilon(b)$ при всех $n \geq N \Rightarrow f(x_n) \rightarrow b$. Опр по Гейне выполняется.

(L) $\exists b = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ по Гейне. Если b не удовлетворяет опр предела ф-ции f по Коши, то:

$$\exists \varepsilon > 0; \forall \delta > 0 \exists x \in E \rightarrow (x \in \dot{V}_\delta(a) \text{ и } f(x) \notin V_\varepsilon(b))$$

Положим $\delta = \frac{1}{n}$, $n \in \mathbb{N}$ и соответствующее значение x обозначим через x_n . Т.к. $x_n \in \dot{V}_{\frac{1}{n}}(a) \cap E$, то $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$. По опред Гейне $f(x_n) \rightarrow b$. По этому найдётся такой номер N , что $f(x_n) \in V_\varepsilon(b)$ для всех $n \geq N$. Однако по построению все $f(x_n)$ не лежат в $V_\varepsilon(b)$, что приводит к противоречию.